TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: DRAW AND GUESS

Môn học: NT106.R12 - Lập trình mạng căn bản

Giảng viên hướng dẫn: Lê Minh Khánh Hội

Thực hiện bởi nhóm 06, bao gồm:

1.	Võ Nguyễn Quốc Nam	25521173	Trưởng nhóm
2.	Võ Lê Lâm Huy	25520748	Thành viên
3.	Bùi Nguyễn Minh Nhật	25521302	Thành viên
4.	Nguyễn Hoàng Anh	25520073	Thành viên
5.	Lê Gia Huy	25520692	Thành viên

Thông tin liên lạc của nhóm trưởng: 25521173@gm.uit.edu.vn - 0704923687

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
TÓM TẮT 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ YÊU CẦU 4
1.1. Mục tiêu và phạm vi 4
1.2. Hai chế độ chơi 4
1.3. Yêu cầu chức năng 5
1.4. Phân chia thành phần 6
Chương 2. Kiến trúc hệ thống và truyền thông 6
2.1. C4 mức 1: System Context 6
2.2. C4 mức 2: Container 7
2.3. C4 mức 3: Component phía server 7
2.4. Mô hình đa kết nối và xử lý đồng thời 7
2.5. Network stack và giao thức ứng dụng 8
2.5.1. Mô hình ngăn xếp mạng (Network Stack) 9
2.5.2. Cấu trúc gói tin (Packet Structure & TCP Framing) và Cấu trúc bản tin (Message Structure) 10
2.6. Dữ liệu và bảo mật 11
Chương 3. Luồng trò chơi và giao diện 12
3.1. User stories và luồng ứng dụng 12
3.2. Chế độ Vẽ đoán 13
3.3. Chế độ Tìm kẻ giả mạo (hướng mở rộng) 14
3.4. Tương tác client–server tiêu biểu 15
3.5. Thiết kế giao diện 16
Chương 4. Tiến độ và phối hợp 16
4.1. Tiến độ 16
4.2. Phối hợp và đóng góp 16
4.3. Kiểm chứng 17
4.4. Công việc còn lại 17
Chương 5. Kết luận 17

TÓM TẮT

Draw and Guess là trò chơi vẽ đoán nhiều người chơi theo mô hình Client–Server. Người chơi tạo hoặc tham gia phòng, xem danh sách người chơi và cùng chơi. Trong mỗi lượt, một người được chọn làm người vẽ và nhận từ khóa bí mật; những người còn lại quan sát nét vẽ và nhập đáp án. Hệ thống đồng bộ nét vẽ theo thời gian thực, kiểm tra đáp án, tính điểm và quản lý thời gian, lượt chơi.

Server giữ vai trò trung tâm: quản lý phòng, người chơi, kho từ khóa, điểm số và toàn bộ trạng thái ván. Client chỉ gửi ý định và hiển thị dữ liệu nhận được. Giao tiếp dùng TCP cổng 5000 với khung 4 byte độ dài và nội dung JSON. Dữ liệu lâu dài như tài khoản, trận đấu và điểm số được lưu ở SQL Server.

Chế độ Tìm kẻ giả mạo được thiết kế trong báo cáo nhưng được nhóm xếp vào hướng mở rộng, nằm ngoài phạm vi phiên bản giữa kỳ. [Cần nhóm xác nhận lại phạm vi này.]

Cách chơi cụ thể diễn ra như sau. Sau khi đăng nhập, người chơi vào trang chủ và chọn chế độ Vẽ đoán. Tại danh sách phòng, người chơi có thể tạo phòng mới hoặc tham gia phòng đang mở bằng cách chọn trong danh sách hoặc nhập mã code. Người tạo phòng trở thành chủ phòng, thiết lập số người tối thiểu để bắt đầu, số người tối đa, số lượt chơi và thời gian mỗi lượt. Sau khi tạo, hệ thống sinh mã code để người khác vào phòng.

Sau khi vào phòng, người chơi chờ tại phòng chờ, nơi hệ thống hiển thị danh sách người chơi và liên tục kiểm tra đã đủ số người tối thiểu chưa. Khi đủ người, ván chơi bắt đầu. Trong lúc chờ, người mới vẫn có thể vào thêm, hoặc người chơi có thể thoát về danh sách phòng.

Mỗi lượt có một người vẽ và nhiều người đoán. Người vẽ chọn một từ trong vài gợi ý do hệ thống đưa ra, rồi vẽ bằng bút và màu. Người đoán nhìn nét vẽ được cập nhật theo thời gian thực và gõ đáp án vào khung chat. Đoán đúng thì được tính điểm theo thời gian trả lời: trả lời càng sớm thì điểm càng cao. Đoán sai thì nội dung hiển thị như một tin nhắn trong khung chat. Lượt kết thúc khi có người đoán đúng hoặc khi hết giờ; khi đó thao tác bị khóa và điểm được tính.

Sau mỗi lượt, hệ thống kiểm tra còn lượt hay không. Nếu còn, lượt mới bắt đầu với một người vẽ khác. Nếu đã hết số lượt đã cấu hình, ván kết thúc và người chơi được chuyển đến màn hình kết quả, nơi hiển thị điểm của từng người. Từ đây, người chơi có thể chơi vòng mới, quay về danh sách phòng hoặc thoát.

Một số chi tiết vẫn cần nhóm xác nhận: cách so khớp đáp án (không phân biệt hoa thường, dấu tiếng Việt, hay từ gần đúng), việc đoán đúng có kết thúc lượt ngay hay không, và công thức tính điểm cụ thể cho người đoán lẫn người vẽ.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ YÊU CẦU

1.1. Mục tiêu và phạm vi

Trò chơi vẽ đoán có nhiều người tương tác đồng thời, nên đòi hỏi đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy. Đề tài phù hợp để thực hành socket, đa luồng, giao thức tầng ứng dụng và đồng bộ trạng thái. Đề tài có quy mô vừa sức trong thời gian môn học, nhưng vẫn đủ các thành phần của một hệ thống mạng hoàn chỉnh: đăng nhập, phiên làm việc, cơ sở dữ liệu và truyền dữ liệu hai chiều.

Mục tiêu chính là: đa kết nối tới một server; đồng bộ nét vẽ trong cùng phòng; kiểm tra quyền và hợp lệ của mọi hành động tại server; quản lý phòng và ván chơi; lưu tài khoản và kết quả vào cơ sở dữ liệu.

Điểm đặc trưng là kết hợp vẽ thời gian thực với đáp án cần giữ bí mật. Từ khóa đúng chỉ được gửi cho người vẽ và chỉ được công bố khi kết thúc lượt.

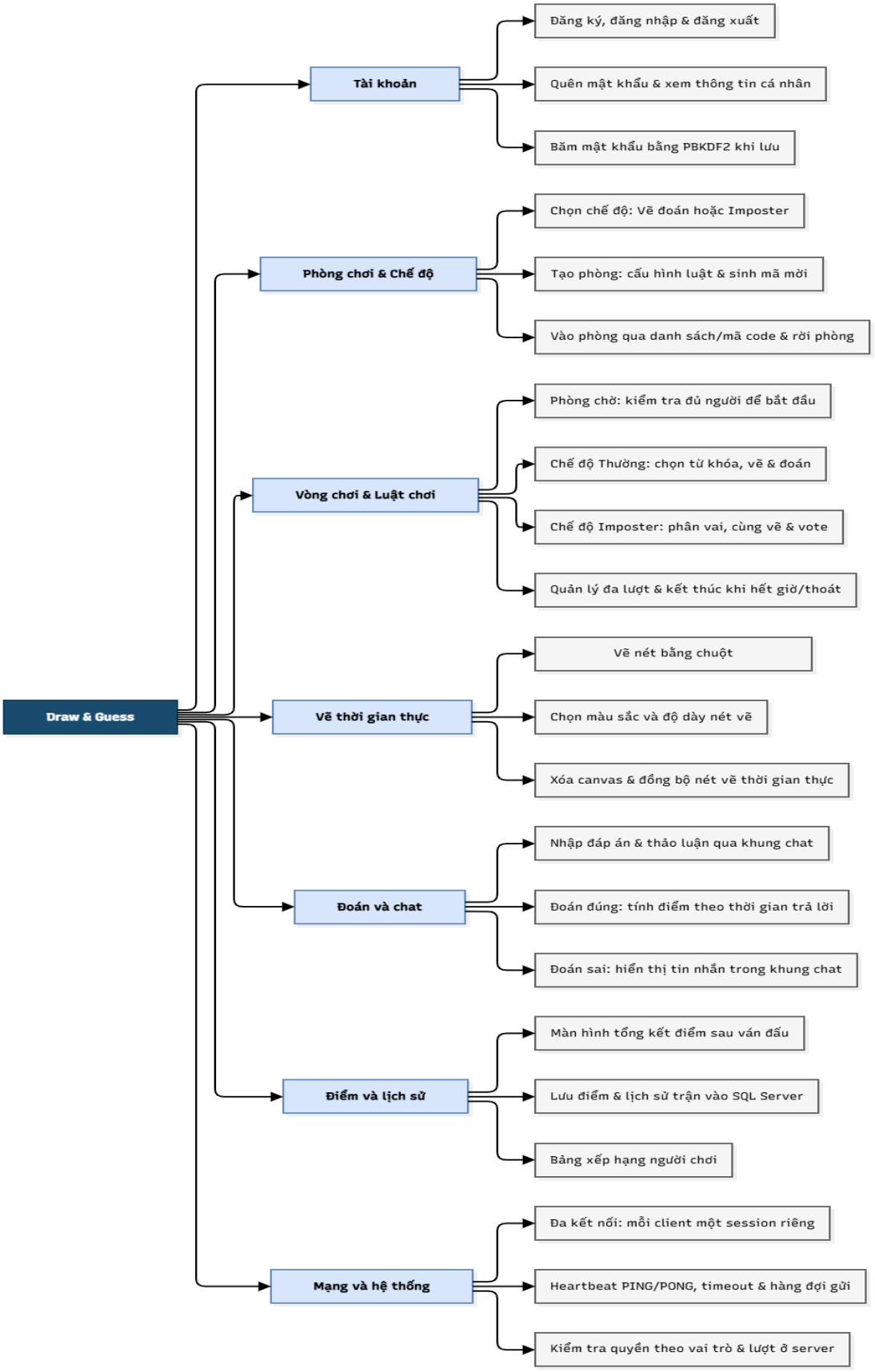
1.2. Hai chế độ chơi

Bảng 1.1 so sánh hai chế độ theo các khía cạnh luật chơi chính. Các ô ghi "chưa chốt" là quyết định còn mở.

Khía cạnh	Chế độ Vẽ đoán (Thường)	Chế độ Tìm kẻ giả mạo (Imposter)
Phân vai	Một người vẽ, nhiều người đoán	Người thường và người giả mạo; cả hai đều vẽ
Từ khóa	Người vẽ chọn từ trong danh sách gợi ý (giả định)	Người thường được cấp từ khóa; người giả mạo không được cấp
Diễn biến lượt	Người vẽ vẽ, người đoán nhập đáp án qua khung chat	Tất cả cùng vẽ trong thời gian quy định, sau đó bình chọn
Kết thúc lượt	Khi có người đoán đúng hoặc hết giờ (chưa chốt)	Sau bình chọn (chưa chốt điều kiện hòa phiếu)
Tính điểm	Theo thời gian trả lời; người vẽ theo số người đoán đúng (chưa chốt công thức)	Chưa chốt
Điều kiện thắng	Theo điểm số sau số lượt đã định	Người thường thắng nếu tìm ra kẻ giả mạo; kẻ giả mạo thắng nếu không bị tìm ra (giả định)

Báo cáo dùng thống nhất các thuật ngữ sau. Phòng là không gian chơi có mã code, nơi người chơi tập hợp trước khi bắt đầu. Ván là một lần chơi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, gồm nhiều lượt. Lượt là một đơn vị chơi có người vẽ và các thao tác đoán hoặc bình chọn.

1.3. Yêu cầu chức năng



Hình 2. Sơ đồ tính năng.

Nhóm	Chức năng	Mô tả ngắn
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất	Xác thực người dùng; mật khẩu được băm PBKDF2 trước khi lưu
Tài khoản	Quên mật khẩu, xem thông tin cá nhân	Đặt lại mật khẩu (cách xác minh danh tính là giả định, thường qua email hoặc OTP)
Phòng chơi và chế độ	Chọn chế độ, tạo phòng, vào phòng, rời phòng	Chủ phòng cấu hình số người tối thiểu và tối đa, số lượt, thời gian mỗi lượt; hệ thống sinh mã code
Vòng chơi và luật	Phòng chờ, bắt đầu ván, quản lý lượt	Tự kiểm tra đủ số người để bắt đầu; tự kết thúc lượt khi hết giờ hoặc khi người chơi thoát
Vẽ thời gian thực	Vẽ bằng chuột, đổi màu và độ dày, xóa canvas	Đồng bộ nét vẽ tới mọi người trong phòng
Đoán và chat	Nhập đáp án, thảo luận, tính điểm	Đoán đúng được tính điểm theo thời gian trả lời; đoán sai hiển thị như tin nhắn
Điểm và lịch sử	Màn hình tổng kết, lưu trận, bảng xếp hạng	Lưu điểm và lịch sử trận vào SQL Server
Mạng và hệ thống	Đa kết nối, heartbeat, hàng đợi gửi, kiểm tra quyền	Mỗi client một session; PING/PONG và timeout; kiểm tra quyền theo vai trò và lượt tại server

Ràng buộc của môn học gồm: có ít nhất hai client giao diện đồ họa; server có cơ sở dữ liệu; giao thức tầng ứng dụng do nhóm tự thiết kế; hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời; và bảo vệ dữ liệu bí mật như từ khóa.

1.4. Phân chia thành phần

Hệ thống gồm ba thành phần: client WinForms, server và SQL Server. Phần kiến trúc chi tiết được trình bày trong Chương 2. Phân chia này cũng cho thấy trách nhiệm được giao tại server: xác thực, quản lý phòng và kết nối, logic trò chơi, và truy cập dữ liệu.

CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ TRUYỀN THÔNG

2.1. C4 mức 1: System Context

[Hình 1: Sơ đồ tổng quan dự án Draw & Guess, gồm client × N, server × 1 và SQL Server.]

Hình 1 cho thấy ranh giới hệ thống. Mỗi người chơi chạy một bản client WinForms trên máy của mình. Tất cả client kết nối tới một tiến trình server duy nhất qua TCP cổng 5000. Server lưu dữ liệu lâu dài vào SQL Server. Hệ thống không có dịch vụ bên ngoài nào được tích hợp trong phiên bản giữa kỳ.

2.2. C4 mức 2: Container

Ứng dụng gồm ba container chính. Client C# WinForms hiển thị giao diện, gửi hành động của người chơi và cập nhật màn hình theo dữ liệu nhận được. Server C# .NET (Console) xử lý toàn bộ kết nối và luật chơi. Microsoft SQL Server lưu users, matches và match_scores.

Client gồm ba phần: GUI WinForms (đăng nhập, sảnh phòng, màn chơi, bảng xếp hạng); NetLib (TcpClient, framing 4 byte, gửi PING mỗi 10 giây); và trạng thái cục bộ (nét vẽ đã chuẩn hóa về khoảng 0..1, sự kiện đưa về luồng UI).

Server giữ trạng thái phòng trong bộ nhớ, còn dữ liệu bền vững nằm trong SQL Server. Giao tiếp client–server dùng một kênh TCP duy nhất cho cả đăng nhập lẫn gameplay.

2.3. C4 mức 3: Component phía server

[Hình 1 (phần server): các tầng Network layer, Quản lý phòng và kết nối, Logic trò chơi, Xác thực, Truy cập dữ liệu.]

Server được chia thành năm tầng. Network layer gồm TcpListener, ClientSession và hàng đợi gửi 256 phần tử, có timeout 30 giây. Tầng quản lý phòng và kết nối giữ danh sách phòng, danh sách session và khóa (lock) cho từng phòng. Tầng logic trò chơi gồm vòng chơi, state machine và tính điểm. Tầng xác thực thực hiện đăng ký, đăng nhập và băm mật khẩu bằng PBKDF2 (Rfc2898DeriveBytes). Tầng truy cập dữ liệu dùng Microsoft.Data.SqlClient với câu lệnh tham số hóa.

Hướng phụ thuộc đi từ tầng mạng xuống tầng nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Ví dụ, một nét vẽ đi qua Network layer, được kiểm tra quyền trong quản lý phòng, rồi được logic trò chơi xác nhận trước khi phát đi.

2.4. Mô hình đa kết nối và xử lý đồng thời

Mỗi client có một session bất đồng bộ riêng. Luồng xử lý chỉ ghi frame vào Channel<byte[]> giới hạn 256 phần tử, còn một task riêng đọc kênh và ghi xuống socket. Đây là mẫu producer–consumer: khi hàng đợi đầy, nghĩa là client không đọc kịp, server ngắt session thay vì để bộ nhớ tăng mãi. Cơ chế này là backpressure.

Trạng thái mỗi phòng được bảo vệ bằng khối lock duy nhất: mọi thao tác thay đổi phòng đều nằm trong khối đó, tránh các lỗi như hai người cùng được đánh dấu là đoán đúng đầu tiên. Danh sách phòng toàn cục dùng ConcurrentDictionary. [Cần nhóm thống nhất: tóm tắt báo cáo mô tả các thao tác trong một phòng được xử lý qua hàng đợi sự kiện, trong khi mục này mô tả khóa theo phòng; cần chọn một cách mô tả chính thức.]

Hai tình huống minh họa. Người A và B cùng ở phòng X, người C ở phòng Y. Khi A và B cùng gửi thao tác, các thao tác được xử lý tuần tự trong phòng X, còn phòng Y không phải chờ. Khi client chậm hoặc mất kết nối, server ngắt session hoặc loại người chơi khỏi phòng, và phải xử lý trạng thái lượt đang diễn ra.

2.5. Network stack và giao thức ứng dụng

Bảng 2.1 mô tả ngăn xếp mạng. Tầng ứng dụng có các bản tin như PING, PONG, DRAW, GUESS, LOGIN, CREATE_ROOM. Tầng giao vận dùng TCP cổng 5000, tách dòng dữ liệu thành segment. Tầng mạng dùng IP để định tuyến packet. Tầng truy cập mạng chuyển packet thành frame truyền qua Wi-Fi hoặc Ethernet.

Tầng	Giao thức	Đơn vị dữ liệu	Ghi chú
Ứng dụng	Giao thức tự thiết kế	Message	PING, PONG, DRAW, GUESS, LOGIN, CREATE_ROOM
Giao vận	TCP, cổng 5000	Segment	Đảm bảo đủ dữ liệu, đúng thứ tự, không trùng lặp
Mạng	IP	Packet	Định tuyến từ máy người chơi đến máy chủ
Truy cập mạng	Wi-Fi hoặc Ethernet	Frame vật lý	Truyền trực tiếp qua môi trường

Khi gửi, dữ liệu đi từ trên xuống dưới, mỗi tầng thêm header (đóng gói). Khi nhận, các header được bóc từng lớp để trả lại message nguyên vẹn cho tầng ứng dụng (mở gói).

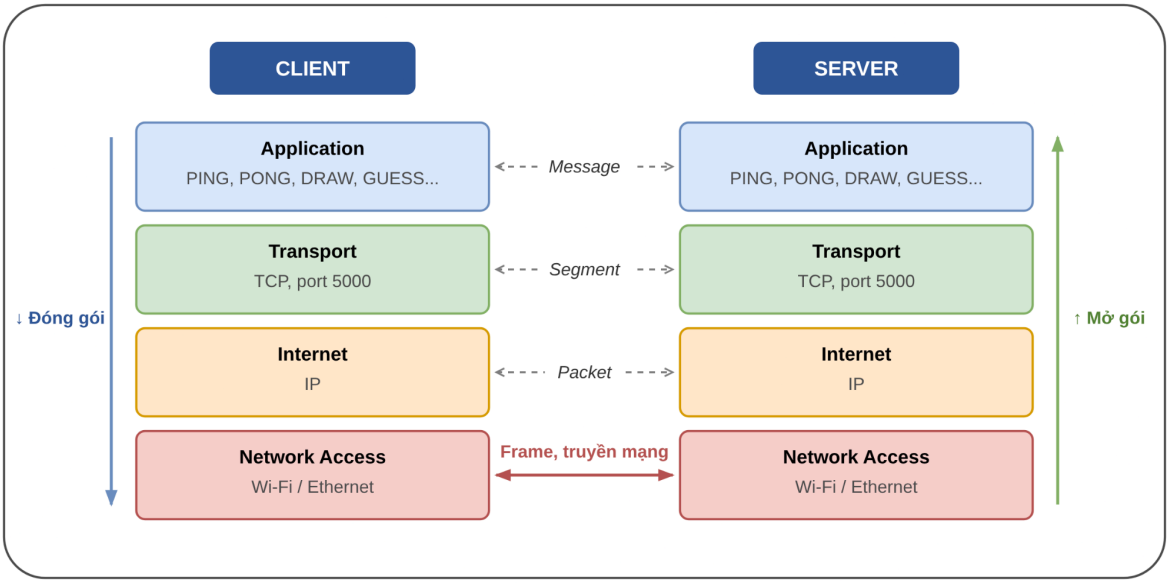
TCP truyền một dòng byte liên tục không có ranh giới message, nên ứng dụng phải tự định nghĩa khung (framing). Mỗi frame gồm trường Length 4 byte không dấu, big-endian, cho biết độ dài phần thân, theo sau là thân JSON mã hóa UTF-8 có dạng {"type":"...","payload":{...}}. Bên nhận luôn đọc đủ 4 byte để lấy N rồi đọc đúng N byte. Cách này xử lý được cả nhiều frame trong một lần đọc lẫn một frame bị chia thành nhiều mảnh. Giới hạn 64 KB cho N được đặt để tránh client gửi độ dài rất lớn làm cạn bộ nhớ server.

Nhóm chọn JSON thay vì nhị phân vì ưu tiên tính rõ ràng và khả năng kiểm thử. Client gom các điểm chuột trong 50 ms thành một gói DRAW. Tọa độ nét vẽ được chuẩn hóa về khoảng 0..1 (chia cho kích thước canvas) để nét vẽ đúng vị trí dù cửa sổ có kích thước khác nhau.

Ví dụ minh họa với thân {"type":"PING","payload":{}} có độ dài 28 byte. Header là 00 00 00 1C, tổng frame là 32 byte.

[Cần nhóm xác nhận: sơ đồ 3.2b của báo cáo gốc mô tả trường Type 1 byte và Length 00 00 00 01 cho PING, không khớp với phương án JSON ở trên. Nhóm cần chọn một phương án và đồng bộ lại hình và văn bản.]

2.5.1. Mô hình ngăn xếp mạng (Network Stack)

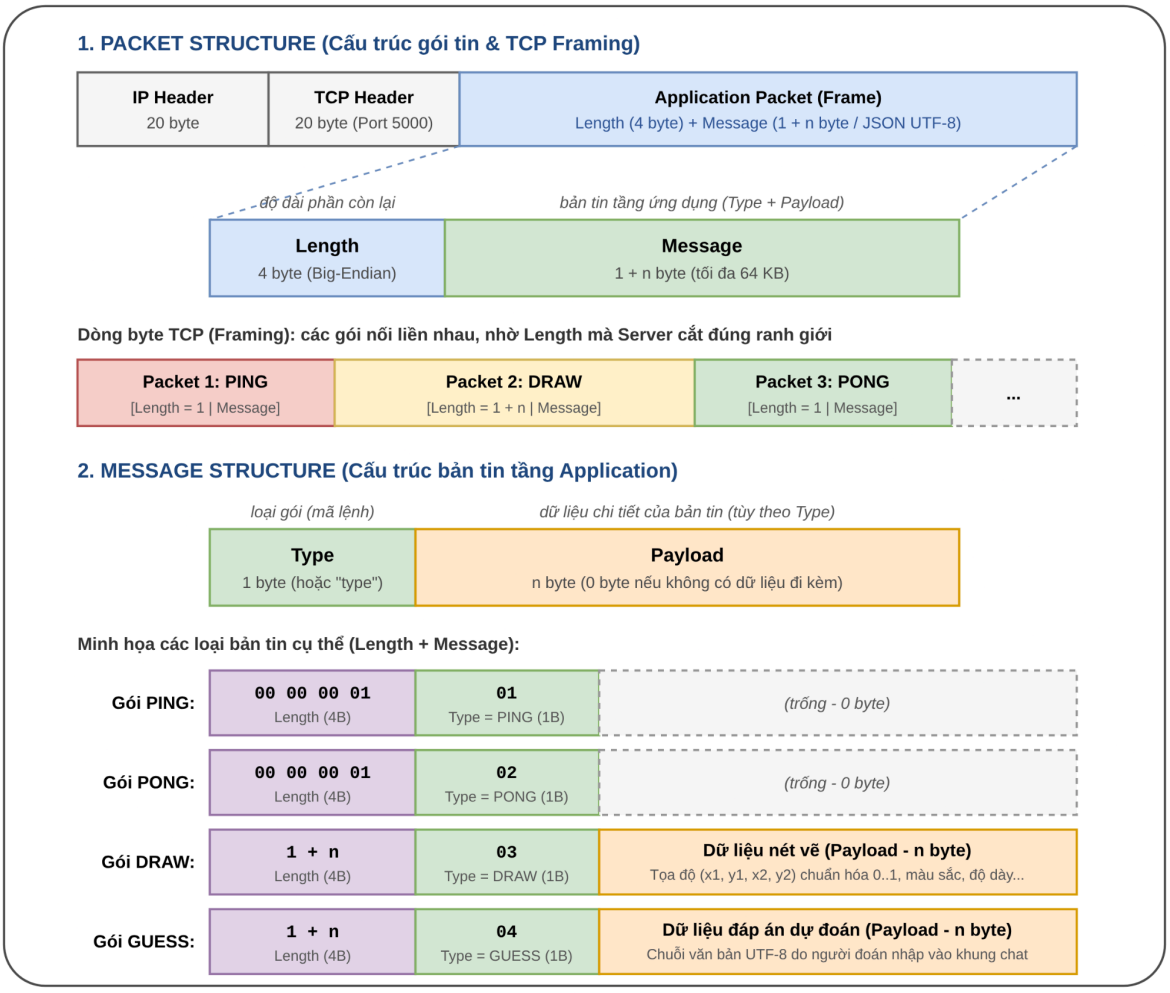


Hình 3.2a. Mô hình Network Stack và quá trình đóng/mở gói giữa Client và Server.

Mô tả sơ đồ Network Stack:

- **Tầng Ứng dụng (Application Layer):** Định nghĩa các bản tin nghiệp vụ của trò chơi như PING, PONG, DRAW, GUESS, LOGIN, CREATE_ROOM... Đơn vị dữ liệu trao đổi logic giữa hai tầng ứng dụng là **Message** (được đóng khung kèm 4 byte độ dài).
- **Tầng Giao vận (Transport Layer):** Sử dụng giao thức **TCP tại cổng 5000** (TcpClient ở phía Client và TcpListener ở phía Server). Tầng này chia dòng dữ liệu thành các **Segment**, gắn TCP Header (chứa cổng nguồn, cổng đích 5000, số thứ tự sequence number) để đảm bảo dữ liệu đến đủ, đúng thứ tự và không trùng lặp.
- **Tầng Mạng (Internet Layer):** Sử dụng giao thức **IP** để đóng gói Segment thành **Packet** (gắn thêm IP Header chứa địa chỉ IP nguồn của máy người chơi và IP đích của máy chủ) nhằm định tuyến gói tin qua mạng.
- **Tầng Truy cập mạng (Network Access Layer):** Chuyển đổi các Packet thành các **Frame** vật lý truyền trực tiếp qua môi trường **Wi-Fi hoặc Ethernet**.
- **Chiều xử lý dữ liệu:** Khi Client gửi dữ liệu, thông điệp đi từ trên xuống dưới theo chiều **Đóng gói (Encapsulation)**, mỗi tầng gắn thêm phần Header tương ứng. Khi Server nhận dữ liệu, luồng byte đi từ dưới lên trên theo chiều **Mở gói (Decapsulation)**, bóc tách dần các lớp Header để trả lại bản tin **Message** nguyên vẹn cho tầng Application xử lý.

2.5.2. Cấu trúc gói tin (Packet Structure & TCP Framing) và Cấu trúc bản tin (Message Structure)



Hình 3.2b. Cấu trúc khung tin (Packet Structure & TCP Framing) và cấu trúc bản tin (Message Structure).

Mô tả cấu trúc gói tin và bản tin:

- **Cấu trúc gói tin và cơ chế đóng khung (Packet Structure & TCP Framing):**
  - Một gói tin hoàn chỉnh truyền trên mạng gồm **IP Header** (20 byte), **TCP Header** (20 byte, định danh cổng 5000) và phần dữ liệu tầng ứng dụng **Application Packet (Frame)**.
  - Do TCP truyền dữ liệu dưới dạng dòng byte nối tiếp nhau (như minh họa ở dãy *Packet 1: PING*, *Packet 2: DRAW*, *Packet 3: PONG*), nếu không có dấu phân cách, bên nhận sẽ đọc dính nhiều gói hoặc đọc thiếu một gói lớn. Để khắc phục, mỗi **Frame** tầng ứng dụng luôn bắt đầu bằng trường **Length (4 byte)** lưu số nguyên không dấu 32-bit theo thứ tự **Big-Endian** (byte có trọng số lớn nhất đứng trước), biểu diễn độ dài chính xác của phần **Message** theo sau.

    - Phía nhận luôn thực thi lệnh đọc đủ 4 byte đầu tiên để lấy giá trị độ dài Length (kiểm tra giới hạn tối đa 64 KB để bảo vệ bộ nhớ), sau đó đọc tiếp đúng số byte của phần **Message**. Nhờ đó, hệ thống tách chính xác từng gói tin dù chúng đến dồn dập theo thời gian thực.
- **Cấu trúc bản tin tầng ứng dụng (Message Structure):**
    - Phần thân **Message** được chia làm 2 thành phần: trường **Type** (xác định mã lệnh / loại bản tin) và trường **Payload** (n byte chứa dữ liệu chi tiết tương ứng với loại lệnh đó, hoặc 0 byte nếu bản tin không cần tham số đi kèm; khi biểu diễn ở dạng JSON UTF-8 sẽ tương ứng với hai khóa "type" và "payload").
    - **Các gói điều khiển gọn nhẹ (PING, PONG):** Chỉ gồm 4 byte Length (00 00 00 01) và 1 byte Type (01 cho PING, 02 cho PONG), phần Payload trống (0 byte) giúp tiết kiệm tối đa băng thông khi kiểm tra kết nối định kỳ.
    - **Các gói dữ liệu thời gian thực (DRAW, GUESS):** Trường Length mang giá trị 1 + n, theo sau là mã Type (03 cho DRAW, 04 cho GUESS) và phần Payload n byte chứa danh sách tọa độ nét vẽ chuẩn hóa 0..1 (kèm màu bút, độ dày) hoặc chuỗi đáp án UTF-8 của người chơi.

2.6. Dữ liệu và bảo mật

Cơ sở dữ liệu có ba bảng chính: users lưu tài khoản và mật khẩu đã băm; matches lưu thông tin trận; match_scores là bảng trung gian quan hệ nhiều–nhiều giữa người chơi và trận, với khóa chính kép. Khóa chính tự tăng dùng INT IDENTITY(1,1).

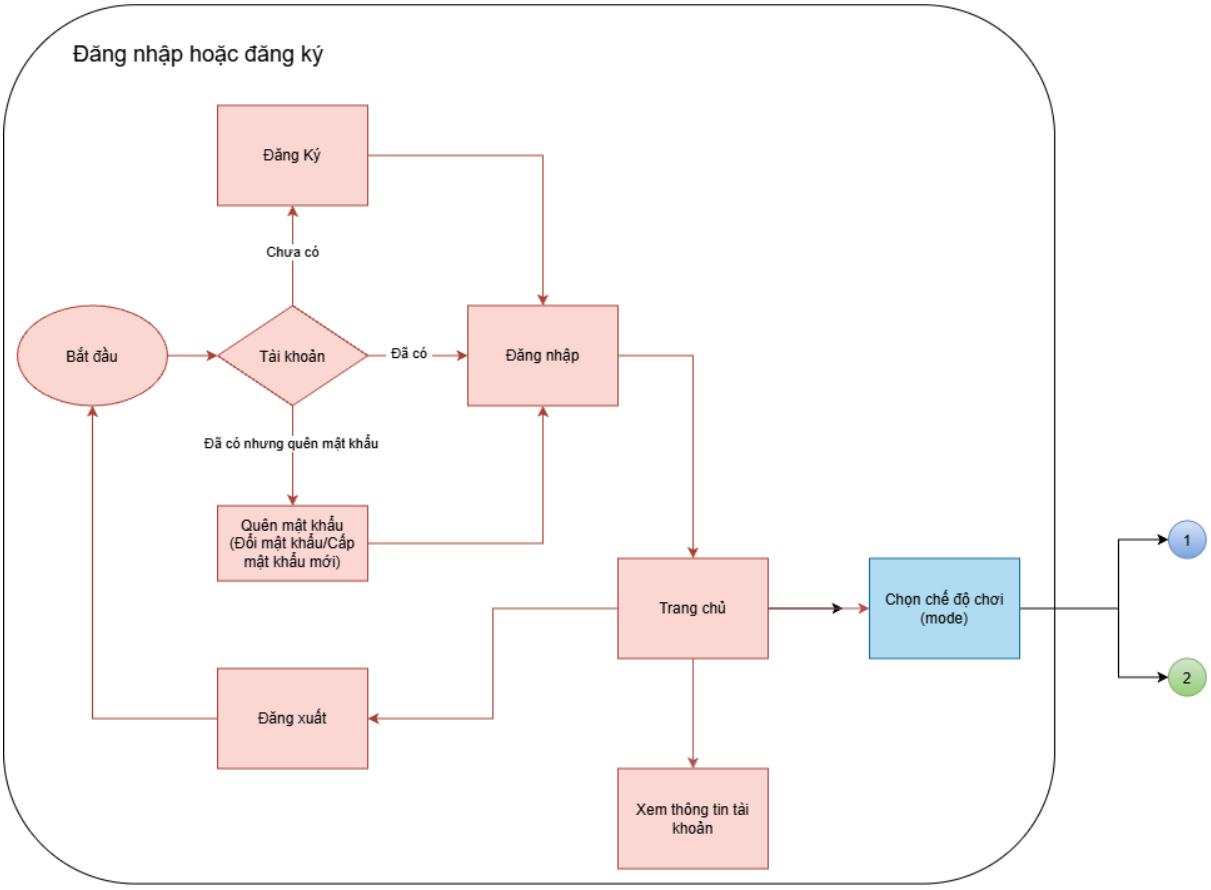
Mật khẩu được băm bằng PBKDF2 với SHA-256 và muối ngẫu nhiên 16 byte. Khi đăng nhập, server băm lại mật khẩu nhập vào với muối đã lưu và so sánh bằng CryptographicOperations.FixedTimeEquals, nhằm tránh tấn công dựa trên thời gian. Băm là một chiều, không phải mã hóa có thể giải mã.

Mọi truy vấn có dữ liệu từ client đều dùng tham số hóa (SqlParameter), để ngăn SQL injection. Các truy vấn được tập trung trong lớp truy cập dữ liệu.

Từ khóa đúng được bảo vệ: chỉ người vẽ nhận được, và chỉ công bố khi kết thúc lượt. Server kiểm tra quyền cho mỗi hành động.

CHƯƠNG 3. LUỒNG TRÒ CHƠI VÀ GIAO DIỆN

3.1. User stories và luồng ứng dụng



Hình 3.1: Sơ đồ luồng ứng dụng.

Khi mở ứng dụng, người dùng vào màn hình bắt đầu và có ba trường hợp. Nếu chưa có tài khoản, người dùng đăng ký rồi chuyển sang đăng nhập. Nếu đã có tài khoản, người dùng đăng nhập trực tiếp. Nếu quên mật khẩu, người dùng chọn quên mật khẩu để đổi hoặc cấp mật khẩu mới rồi quay lại đăng nhập.

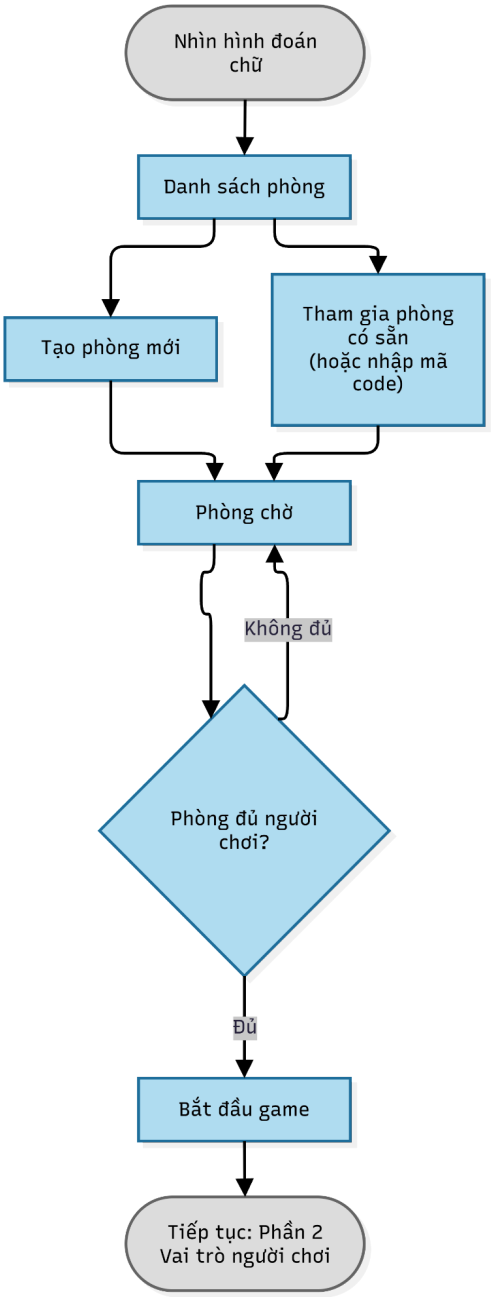
Đăng nhập thành công thì vào trang chủ. Từ trang chủ, người dùng có thể xem thông tin tài khoản, chọn chế độ chơi, hoặc đăng xuất để quay về màn hình bắt đầu.

Bảng 3.1 Bốn user stories tiêu biểu.

Story	Người dùng muốn	Tiêu chí chấp nhận	Nhánh trong luồng
US-01	Đăng nhập để vào trò chơi	Đúng thông tin thì vào trang chủ; sai thì báo lỗi	Kiểm tra tài khoản, đăng nhập
US-02	Tạo hoặc vào phòng	Tạo được mã code; nhập đúng mã thì vào phòng chờ	Danh sách phòng, phòng chờ

Story	Người dùng muốn	Tiêu chí chấp nhận	Nhánh trong luồng
US-03	Chơi chế độ Vẽ đoán	Người vẽ chọn từ; người đoán thấy nét vẽ và gửi đáp án	Vòng Vẽ đoán
US-04	Chơi chế độ Tìm kẻ giả mạo (mở rộng)	Người thường thấy từ khóa, người giả mạo không thấy	Vòng Imposter

3.2. Chế độ Vẽ đoán



Hình 3.2: Sơ đồ luồng chế độ Vẽ đoán.

Sau khi chọn chế độ, người dùng vào danh sách phòng. Mỗi phòng hiển thị tên, số người hiện tại, số người tối đa và trạng thái (đang chờ hoặc đang chơi). Người dùng có thể tạo phòng mới hoặc tham gia phòng có sẵn bằng cách chọn trong danh sách hoặc nhập mã code.

Người tạo phòng trở thành chủ phòng và thiết lập số người tối thiểu để bắt đầu, số người tối đa, số lượt chơi và thời gian mỗi lượt. Sau khi tạo, hệ thống sinh mã code để người khác nhập.

Tại phòng chờ, hệ thống hiển thị danh sách người chơi và liên tục kiểm tra đã đủ số người tối thiểu chưa. Nếu chưa đủ, người chơi tiếp tục chờ và người mới có thể vào thêm. Nếu đủ, trò chơi bắt đầu. Từ phòng chờ, người chơi có thể thoát về danh sách phòng.

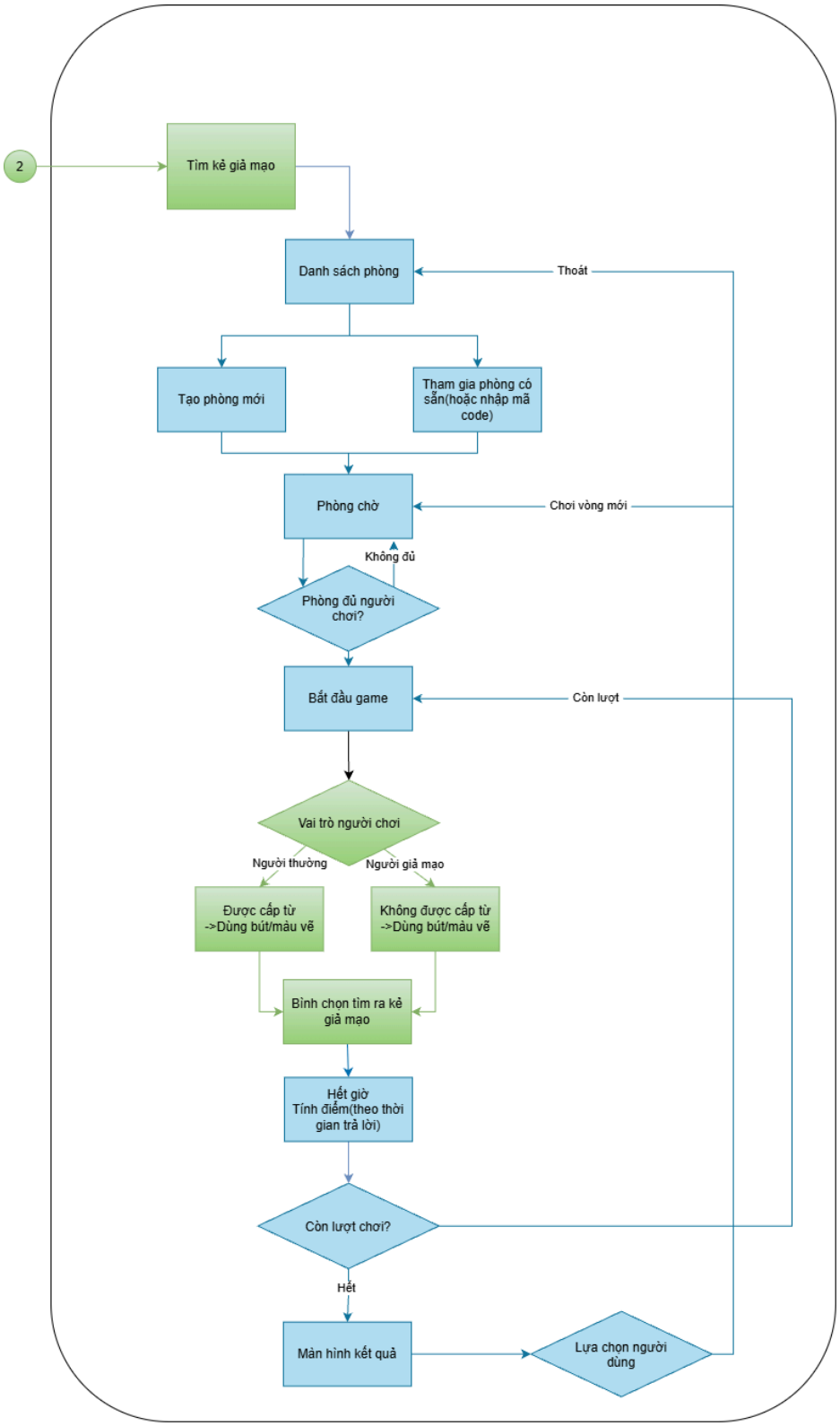
Mỗi lượt có một người vẽ và nhiều người đoán. Người vẽ chọn một từ trong vài gợi ý do hệ thống đưa ra (giả định cần xác nhận), và từ này không được tiết lộ cho người đoán. Người đoán nhìn hình vẽ được cập nhật theo thời gian thực và nhập đáp án vào khung chat.

Diễn biến một lượt như sau. Người vẽ chọn từ và bắt đầu vẽ bằng bút và màu. Mọi người đoán nhìn thấy nét vẽ và gửi đáp án. Hệ thống so sánh đáp án với từ đúng. Khi có người đoán đúng hoặc hết giờ, lượt kết thúc và điểm được tính.

Các giả định cần xác nhận: cách so sánh đáp án (không phân biệt hoa thường, dấu tiếng Việt, từ gần đúng); việc đoán đúng có kết thúc lượt ngay không; công thức tính điểm cụ thể; và cách tính điểm cho người vẽ, thường theo số người đoán đúng.

Tổng quát, luồng xử lý một lượt gồm sáu bước: bắt đầu lượt, phân vai, thực hiện lượt (vẽ, chọn từ hoặc đoán), hết giờ và khóa thao tác, tính điểm, rồi kiểm tra lượt. Nếu còn lượt thì bắt đầu lượt mới; nếu hết lượt thì chuyển sang màn hình kết quả.

3.3. Chế độ Tìm kẻ giả mạo (hướng mở rộng)



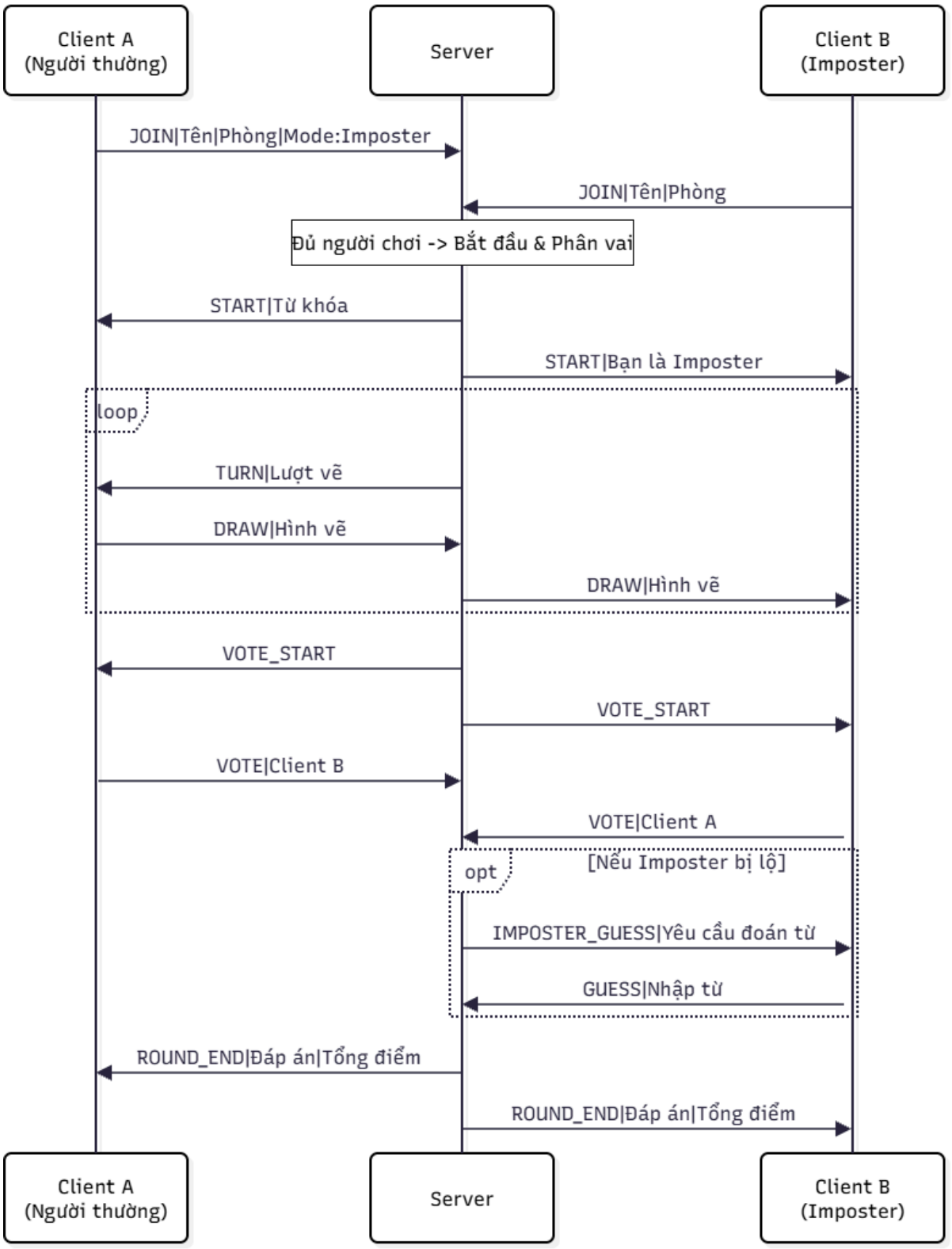
Hình 3.3: Sơ đồ luồng chế độ Tìm kẻ giả mạo.

Hệ thống chia người chơi thành hai nhóm. Người thường được cấp từ khóa và vẽ hình liên quan đến từ đó. Người giả mạo không được cấp từ khóa nhưng vẫn phải vẽ như bình thường, nên phải suy luận từ nét vẽ của người khác để che giấu việc mình không biết từ. Vì hai vai đều vẽ, người giả mạo không bị loại khỏi phần vẽ.

Một lượt diễn ra như sau. Hệ thống cấp từ khóa cho người thường. Tất cả người chơi cùng vẽ trong thời gian quy định. Khi hết giờ, mọi người bình chọn người mà họ nghĩ là giả mạo. Sơ đồ không có bước bình chọn rõ ràng; cách này là giả định hợp lý cần xác nhận.

Các nội dung còn mở: điều kiện thắng (người thường thắng nếu tìm ra kẻ giả mạo, kẻ giả mạo thắng nếu không bị tìm ra), cách tính điểm riêng cho từng vai, và việc ván có tiếp tục khi kẻ giả mạo đã bị lộ hay không. Theo tóm tắt báo cáo, chế độ này nằm ngoài phạm vi phiên bản giữa kỳ.

3.4. Tương tác client–server tiêu biểu



Hình 3.4: Sequence diagram cho một nét vẽ.

Khi người vẽ kéo chuột, client gom các điểm trong 50 ms và gửi một gói DRAW với tọa độ đã chuẩn hóa, màu và độ dày. Server kiểm tra phiên và xác nhận người gửi

đang là người vẽ trong giai đoạn vẽ. Nếu hợp lệ, server phát nét vẽ tới các người chơi khác trong phòng và client của họ vẽ lại nét đó.

Nếu người gửi không có quyền, server từ chối và không phát nét đó. Điều này bảo đảm trạng thái trên server là nguồn sự thật duy nhất.

3.5. Thiết kế giao diện

Giao diện được nhóm thành bốn nhóm màn hình. Nhóm tài khoản gồm màn hình bắt đầu, đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu. Nhóm chọn phòng gồm trang chủ, chọn chế độ, danh sách phòng và phòng chờ. Nhóm chơi gồm màn hình vẽ đoán và màn hình tìm kẻ giả mạo, với khung vẽ, khung chat, bộ đếm giờ và danh sách người chơi. Nhóm kết quả gồm màn hình tổng kết điểm và các lựa chọn sau ván: chơi vòng mới, quay về danh sách phòng hoặc thoát.

Mỗi màn hình cần ghi rõ là ảnh hiện trạng hay thiết kế dự kiến. Với chế độ Imposter, giao diện của người giả mạo không được hiển thị từ khóa bí mật.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ VÀ PHỐI HỢP

4.1. Tiến độ

Bảng 4.1 tóm tắt trạng thái các hạng mục theo mô tả trong báo cáo. Trạng thái được ghi theo bốn mức: đã có code, đã kiểm thử, thiết kế dự kiến, và chưa chốt. Có code không đồng nghĩa đã kiểm thử thành công.

Hạng mục	Trạng thái	Phần còn thiếu
Giao diện client WinForms	[Nhóm cập nhật]	[Nhóm cập nhật]
Đăng ký, đăng nhập, băm PBKDF2	Hoàn thành	[Nhóm cập nhật]
Network layer và framing 4 byte	[Nhóm cập nhật]	[Nhóm cập nhật]
Quản lý phòng và khóa theo phòng	[Nhóm cập nhật]	[Nhóm cập nhật]
Luật Vẽ đoán	Thiết kế dự kiến; một số tham số chưa chốt	Xác nhận luật và công thức điểm
Chế độ Imposter	Hướng mở rộng	Ngoài phạm vi giữa kỳ

4.2. Phối hợp và đóng góp

Bảng 4.2 phân công công việc theo báo cáo của nhóm.

STT	Chức năng	Người phụ trách
1	Logic chức năng, socket, hiệu quả ứng dụng	Bùi Nguyễn Minh Nhật, Võ Lê Lâm Huy
2	Luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất	Nguyễn Hoàng Anh
3	Kết nối và làm việc với CSDL	Lê Gia Huy
4	Xử lý bất đồng bộ, đa luồng	Võ Nguyễn Quốc Nam
5	Đăng ký, đăng nhập, lưu trạng thái	Nguyễn Hoàng Anh
6	Nhiều client, nhiều server	Lê Gia Huy, Võ Nguyễn Quốc Nam
7	Mã hóa, bảo vệ dữ liệu; cân bằng tải	Cả nhóm

4.3. Kiểm chứng

[Nhóm điền kịch bản kiểm thử và kết quả thực tế. Gợi ý ưu tiên: hai client cùng phòng, đồng bộ nét vẽ, frame bị chia hoặc gộp, input sai quyền, từ khóa riêng tư, mất kết nối. Ghi “chưa chạy” cho đến khi kiểm thử được thực hiện.]

4.4. Công việc còn lại

1. Chốt phương án giao thức (JSON hay nhị phân) và đồng bộ hình 3.2b với văn bản.
2. Thống nhất cách mô tả xử lý đồng thời trong phòng (khóa hay hàng đợi sự kiện).

3. Xác nhận các luật còn mở: đáp án đúng, hết giờ, công thức điểm, cách so khớp tiếng Việt.
4. Kiểm chứng các chức năng theo mục 4.3 và ghi kết quả thực tế.
5. Làm rõ phạm vi chế độ Imposter và thống nhất với giảng viên.

Các tính năng như quên mật khẩu, đăng nhập Google, bảng xếp hạng đầy đủ và kết nối lại sau khi mất mạng nằm trong kế hoạch mở rộng.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

Draw and Guess là ứng dụng trò chơi vẽ đoán nhiều người chơi theo mô hình Client–Server. Nhóm đã thiết kế và xây dựng một network stack trên TCP gồm lớp framing 4 byte kết hợp JSON, lớp NetLib phía client và lớp xử lý kết nối phía server. Hệ thống hướng tới các chức năng đăng ký, đăng nhập bằng mật khẩu băm PBKDF2, tạo và vào phòng, vẽ và đồng bộ nét vẽ, đoán đáp án, tính điểm và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu.

Server phục vụ đồng thời nhiều client nhờ mỗi kết nối là một session bất đồng bộ có hàng đợi gửi giới hạn, và tự ngắt các session không phản hồi.

Hạn chế hiện tại gồm: server chạy trên một tiến trình, đường truyền chưa được mã hóa, và chưa khôi phục phiên khi mất kết nối. Các hướng khắc phục gồm TLS, session token, snapshot canvas và mở rộng server trong các giai đoạn sau.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình môn học Lập trình mạng căn bản (tên giảng viên và nhà xuất bản cần bổ sung), NT106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM. [Nhóm điền đầy đủ thông tin trích dẫn.]
2. IETF. RFC 8259: The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. 2017.
3. IETF. RFC 8018: PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.1. 2017.